

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.3 Mnohoúhelníky; 6.4 Kružnice a kruh

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: mnohoúhelníky; kružnice a kruh; obvodový a středový úhel; obsahy a obvody

Lehké úlohy procvičí vzorce pro mnohoúhelníky a kruh, střední jsou slovní úlohy a úlohy s kružnicí, těžké skládají útvary a využívají obvodové úhly a tečny. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči velikost vnitřního úhlu pravidelného dvanáctiúhelníku.
2. Konvexní osmiúhelník: urči a) počet jeho úhlopříček, b) součet velikostí jeho vnitřních úhlů.
3. Lichoběžník má základny délek 11 cm a 7 cm a výšku 5 cm. Vypočti jeho obsah.
4. Kruh má průměr 14 cm. Vypočti přesně (jako násobek čísla π) jeho obvod a obsah.
5. Body A , B , X leží na kružnici se středem S , středový úhel ASB (příslušný k menšímu oblouku AB) má velikost 110° a bod X leží na větším oblouku AB . Urči velikost úhlu AXB .
6. Jaká je délka oblouku kružnice s poloměrem 9 cm, který přísluší středovému úhlu 40° ? A) π cm B) 2π cm C) 4π cm D) 9π cm E) 18π cm

Střední ★★☆☆

7. Rovnoběžník $ABCD$ má strany $|AB| = 10$ cm a $|AD| = 6$ cm, výška na stranu AB je 4,8 cm. Vypočti jeho obsah a výšku na stranu AD .
8. Obdélník má úhlopříčku délky 26 cm a jednu stranu délky 10 cm. Vypočti jeho obsah a obvod.
9. V kružnici s poloměrem 13 cm je tětiva délky 24 cm. Jak daleko je tětiva od středu kružnice?
10. Pizzerie nabízí za stejnou cenu buď jednu pizzu o průměru 32 cm, nebo dvě pizzy o průměru 22 cm. Kde dostaneme víc pizzy (podle plochy) a o kolik procent (zaokrouhli na desetiny)?
11. Rovnoramenný lichoběžník má základny délek 18 cm a 8 cm a ramena délky 13 cm. Vypočti jeho výšku, obsah a délku úhlopříčky (na desetiny cm).
12. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). a) Součet vnějších úhlů každého konvexního mnohoúhelníku je 360° . b) Pravidelný pětiúhelník má 5 úhlopříček. c) Každému obdélníku lze opsat kružnici. d) Úhlopříčky každého kosočtverce jsou stejně dlouhé.
13. Kruhová výseč s poloměrem 10 cm má oblouk délky 5π cm. Jaký je její obsah? A) 10π cm² B) 25π cm² C) 50π cm² D) 5π cm² E) $12,5\pi$ cm²

Těžké ★★★

14. Ve čtverci $ABCD$ se stranou 8 cm jsou narysovány dva čtvrtkruhy o poloměru 8 cm se středy v protějších vrcholech A a C . Vypočti obsah jejich společné části (tvar „čochy“) přesně i na desetiny.
15. Do rovnostranného trojúhelníku se stranou 12 cm je vepsán kruh. Vypočti obsah části trojúhelníku, která leží mimo kruh (přesně i na setiny).
16. Body A , B , C , D leží v tomto pořadí na kružnici a dělí ji na oblouky AB , BC , CD , DA , jejichž délky jsou v poměru 2:3:4:6. Urči velikosti vnitřních úhlů čtyřúhelníku $ABCD$.
17. Atletický ovál má dvě rovné části po 85 m a dvě půlkruhové zatáčky se stejným poloměrem; vnitřní okraj dráhy má délku 400 m. a) Urči poloměr zatáček (na desetiny metru). b) O kolik metrů delší je čára vedená rovnoběžně s vnitřním okrajem ve vzdálenosti 1,22 m (na setiny)?
18. Dvě kružnice s poloměry 5 cm a 3 cm se navzájem dotýkají zvnějšku. Vypočti vzdálenost bodů dotyku jejich společné vnější tečny (přesně i na setiny). Návod: vzdálenost středů je $r_1 + r_2$, pomůže pravouhlý lichoběžník.

19. Čtverec a kruh mají stejný obvod 40 cm. O kolik procent (přibližně) je obsah kruhu větší než obsah čtverce? A) o 4 % B) o 14 % C) o 21 % D) o 27 % E) o 57 %

Výsledky ke kontrole

1. $\frac{(12-2) \cdot 180^\circ}{12} = 150^\circ$
2. a) $\frac{8 \cdot 5}{2} = 20$, b) $6 \cdot 180^\circ = 1080^\circ$
3. $S = \frac{(11+7) \cdot 5}{2} = 45 \text{ cm}^2$
4. $o = 14\pi \text{ cm}$, $S = 49\pi \text{ cm}^2$
5. obvodový úhel je polovinou středového: 55°
6. B) $l = \frac{2\pi \cdot 9 \cdot 40^\circ}{360^\circ} = 2\pi \text{ cm}$
7. $S = 10 \cdot 4,8 = 48 \text{ cm}^2$, $v_{AD} = \frac{48}{6} = 8 \text{ cm}$
8. druhá strana $\sqrt{676-100} = 24 \text{ cm}$; $S = 240 \text{ cm}^2$, $o = 68 \text{ cm}$
9. $d = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ cm}$
10. jedna velká: $256\pi \doteq 804 \text{ cm}^2$, dvě malé: $242\pi \doteq 760 \text{ cm}^2$; velká je větší asi o 5,8 %
11. $v = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ cm}$, $S = 156 \text{ cm}^2$,
 $u = \sqrt{13^2 + 12^2} = \sqrt{313} \doteq 17,7 \text{ cm}$
12. a) ANO, b) ANO ($\frac{5 \cdot 2}{2} = 5$), c) ANO (tětivový čtyřúhelník), d) NE (jen u čtverce)
13. B) středový úhel 90° (oblouk je čtvrtina obvodu 20π),
 $S = \frac{1}{4} \cdot 100\pi = 25\pi \text{ cm}^2$
14. $S = 2 \cdot \frac{64\pi}{4} - 64 = 32\pi - 64 \doteq 36,5 \text{ cm}^2$
15. $\rho = \frac{a\sqrt{3}}{6} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$; $S = 36\sqrt{3} - 12\pi \doteq 24,65 \text{ cm}^2$
16. oblouky $48^\circ, 72^\circ, 96^\circ, 144^\circ$; vnitřní úhel = polovina oblouku, který neobsahuje daný vrchol: $\alpha = 84^\circ$, $\beta = 120^\circ$, $\gamma = 96^\circ$, $\delta = 60^\circ$
17. a) $2\pi r = 400 - 170 = 230 \Rightarrow r \doteq 36,6 \text{ m}$; b) $2\pi \cdot 1,22 \doteq 7,67 \text{ m}$ (nezávisí na r)
18. $t = \sqrt{8^2 - 2^2} = \sqrt{60} = 2\sqrt{15} \doteq 7,75 \text{ cm}$
19. D) čtverec 100 cm^2 , kruh $r = \frac{20}{\pi}$, $S = \frac{400}{\pi} \doteq 127,3 \text{ cm}^2$, tj. asi o 27,3 % více